

Bonjour,

Si vous deviez vous en souvenir, j'espère que vous vous souviendrez de cette lettre comme celle du "Passionné" qui mélange Graffiti, IA, et écologie. C'est en étant étudiant au département Informatique de l'IUT de Bordeaux que j'ai découvert votre formation. Avec elle, je serai le data scientist qui utilise les données pour créer des liens, trouver des corrélations pour déduire les phénomènes environnementaux et sociétaux du futur. La spécialisation chez vous en « Intelligence Artificielle » en 3ème année, avec son cours sur le traitement des séquences et des séries temporelles (S9), est directement alignée avec mes travaux de recherche personnels sur les données climatiques.

Dans l'objectif de devenir enseignant chercheur en IA appliquée à l'environnement (AI for sustainability), j'ai retravaillé sur plusieurs domaines informatiques en dehors du BUT pour affiner mes compétences en mathématiques et PyTorch. Afin d'avoir une meilleure compréhension de la structure des modèles créés par la communauté du **Natural Language Processing** (sur HuggingFace), j'étudie régulièrement les mathématiques appliquées à l'IA à travers ce livre interactif et open source sur le *deep learning* : [Dive into Deep Learning](#). Mon investissement est équivalent à environ 5h par semaine (1 chapitre par jour, les notions vues sont accessibles sur mon [GitHub](#)).

Cette autonomie m'est grandement possible grâce à ma formation qui m'a enseigné une large culture de l'informatique : autant en bases de données (SQL avancé), technologies web (JavaScript, frameworks), algorithmique (structures complexes, tri et recherche, complexité), méthodes de gestion et déploiement, et évidemment en **Machine Learning** (apprentissage supervisé/non supervisé, *reinforcement learning*, algorithmes génétiques). L'ensemble de mes projets est disponible sur mon [Portfolio](#). Son exploration reflète bien ma personnalité imprégnée de la culture hip-hop. Il détaille mes projets informatiques, autant ceux plus artistiques et ceux qui mélangent tout ([application web de graffiti](#), [Eco-Presents](#), [fresques participatives du festival Campulsations](#), danse, ...).

Je souhaite appliquer ces compétences de manière cohérente avec l'environnement en créant des modèles légers et sobres. Mon implication dans le groupe [SobriUT](#), en tant qu'Ambassadeur des Transitions, m'a permis de découvrir les activités du groupe [Numérique-et-Soutenabilité du LaBRI](#) dont les travaux m'inspirent pour une collaboration en stage. Je réfléchis actuellement sur quelques problèmes qui me tiennent à cœur (feux de forêt, prédictions météo) avec lesquels je pourrais développer un sujet de recherche. Mes réflexions actuelles gravitent autour des questions suivantes : Est-ce que nos données météo deviendront obsolètes avec le changement climatique ? Comment adapter les modèles prédictifs à des conditions climatiques en rapide évolution ?

Concernant mon projet professionnel, j'envisage avant tout une carrière d'enseignant-chercheur. Mes expériences en laboratoire de recherche au Japon m'ont fait fortement apprécier cette **démarche d'essais et erreurs**. Le titre d'ingénieur CTI reconnu à l'international me permet de préparer un doctorat pour devenir enseignant-chercheur, mais aussi de m'insérer dans l'industrie ou de travailler à l'international si mon projet évolue en cours de route. La mobilité internationale obligatoire de 17 semaines représente pour moi une opportunité concrète car Bordeaux INP entretient des partenariats avec plusieurs universités japonaises (j'ai vu pour Tohoku University et l'Université de Chubu, où des élèves de l'école ont déjà effectué leur projet de fin d'études). Ayant le niveau **JLPT N2** en japonais et deux stages de recherche en NLP à l'Université de Tsukuba derrière moi, je serais dans une position unique pour tirer le maximum d'une telle mobilité.

Je pense ainsi qu'en rejoignant votre école, j'aurais l'opportunité de continuer à créer : souvenirs, partages, et un meilleur environnement.

Merci pour votre temps.

Hugo Retail

Etudiant en 3ème année de BUT Informatique

[hugo.retail@hotmail.com](mailto:hugo.retail@hotmail.com)

+33 7 66 82 05 26

Biganos, France